

Московский университет имени С.Ю.Витте

Информатика, введение

август 2026 г.

Информатика

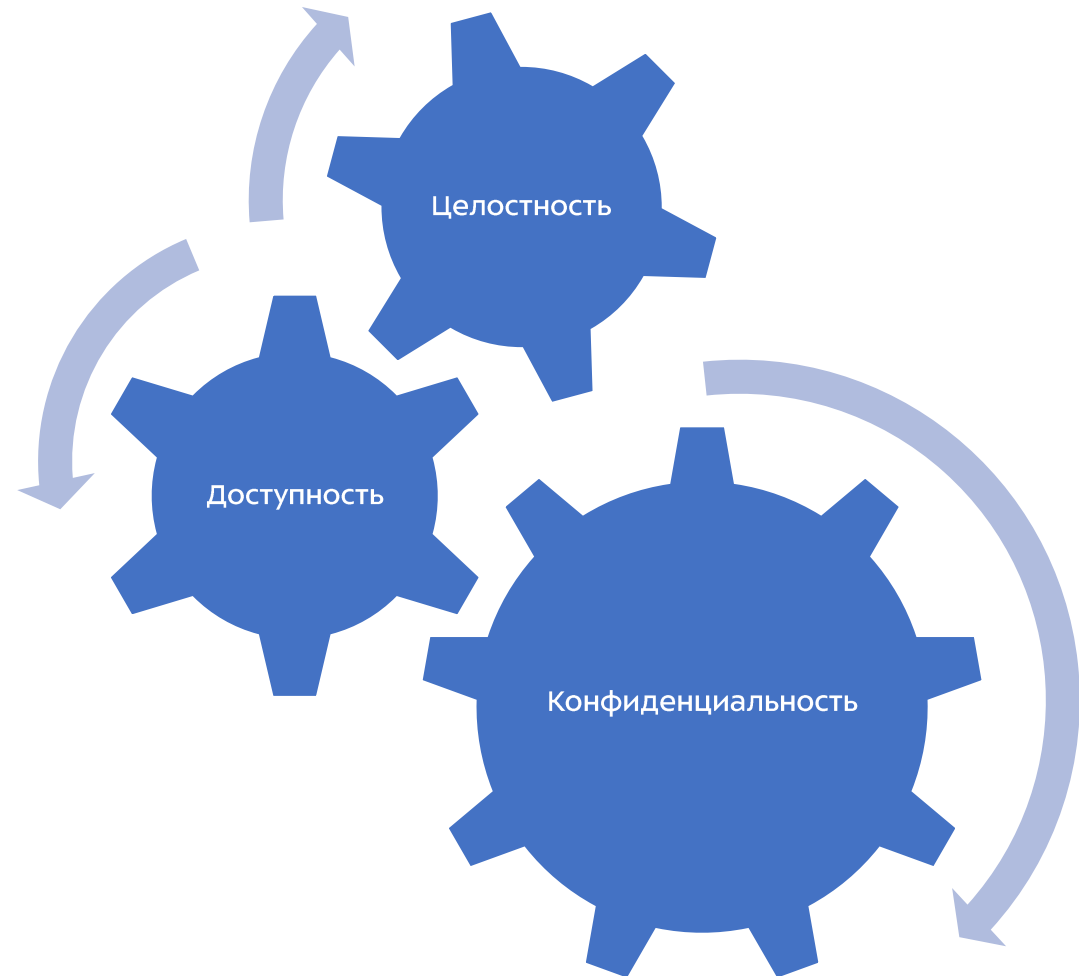
Концепция CIA:

Confidentiality

Integrity

Availability

Информатика — методы сбора, хранения, обработки, передачи и защиты информации.



Информация

Аксиома информатики

Информация

лат. informātiō «разъяснение, представление, понятие о чём-либо»

лат. informare «придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать»

Информация — **сведения** независимо от формы их представления.

Информация — **сведения**, уменьшающие неопределённость.



Что такое сведения?

Сведения - вербальный или невербальный элемент объективного опыта человечества, содержащий объективизированную **информацию** ...

Академик **Н. Н. Моисеев**: « В силу широты этого понятия нет и не может быть строгого и достаточно универсального определения информации».

Свойства информации



Свойства информации

Связь с концепцией CIA

Достоверность

- Целостность

Полнота

- Доступность
- Целостность

Актуальность

- Доступность

Доступность

- Доступность

Ценность

- Конфиденциальность

Задача 1

Пароль администратора ресурса: 12345

Назовите свойства информации, находящиеся под угрозой, и пункты концепции CIA, которые были нарушены.

Носители информации

Носитель информации – физическая среда хранения.

Классификация носителей информации

Природа носителя

- Вещественно-предметные
- Биохимические

Назначение

- Общее
- Специализированное

Циклы записи

- Однократные
- Многократные

Долговременность

- Долговременные
- Кратковременные

Принцип записи

- Аналоговые
- Цифровые

Тип доступа

- Последовательный; Произвольный; Смешанный

Физический принцип

- Магнитные; Полупроводниковые; Оптические; Бумажные; Квантовые

Носители информации

Связь типа носителя информации с мероприятиями ИБ.

Тип носителя	Характеристики	Риски ИБ	Меры защиты
HDD, SSD	Произвольный доступ, высокая скорость	Кража, несанкционированный доступ, выход из строя	Шифрование, контроль доступа, резервное копирование
Флеш-накопители	Мобильность	Утеря, кража, заражение вредоносным ПО, утечка данных	Запрет автозапуска, шифрование, учёт носителей
Магнитная лента	Однократная запись	Подмена носителя, повреждение поверхности	Контроль физической безопасности, ротация, проверка целостности
Оптический диск	Однократная запись	Подмена носителя, повреждение поверхности	Использование WORM для неизменяемых логов, контроль хеш-сумм.
Бумага	Аналоговый носитель	Несанкционированное копирование, утеря	Контроль зон доступа, учёт документов, маркировка грифами

Виды информации по форме представления

Связь формы представления информации с мероприятиями ИБ.

Вид	Примеры	Особенности представления в компьютере	Ключевые риски ИБ	Меры защиты
Текстовая	Документы, логи, скрипты, конфиги	Кодировки (UTF-8, Windows-1251), символы, байты	Подмена символов, внедрение скриптов, «кракозябры» при неверной кодировке	Валидация кодировки, проверка формата, запрет исполнения текстовых файлов как кода
Числовая	Таблицы, метрики, показания датчиков, координаты	Целые/вещественные числа, форматы (IEEE 754), точность	Искажение значений, подмена метрик, ошибки округления	Контроль целостности (хэши, контрольные суммы), валидация диапазонов
Графическая	Фото, скриншоты, схемы, чертежи	Пиксели, RGB/СМУК, глубина цвета, сжатие (JPEG, PNG)	Подмена изображения, стеганография, внедрение вредоносной нагрузки в метаданные	Проверка формата и сигнатур, контроль хэшей, запрет загрузки произвольных форматов

Виды информации по форме представления (продолжение)

Связь формы представления информации с мероприятиями ИБ.

Вид	Примеры	Особенности представления в компьютере	Ключевые риски ИБ	Меры защиты
Звуковая	Аудиозаписи, голосовые команды, сигналы тревоги	Дискретизация, частота, битрейт, кодеки	Подмена голоса (spoofing), внедрение скрытых команд, искажение записей	Цифровая подпись медиафайлов, контроль целостности, разделение каналов доверенного ввода
Видео	Записи камер, стримы, обучающие ролики	Кадры, кодеки, контейнеры, потоки	Подмена видеопотока, монтаж, удаление фрагментов, внедрение ложных данных	WORM-архивы для записей, хэши, контроль доступа к потокам, журналирование операций

Общая классификация информации

Политика доступа

Критерий классификации	Примеры	Различия с точки зрения ИБ
По назначению	Личная, служебная, публичная	Разный уровень контроля доступа
По секретности	Открытая, конфиденциаль- ная, секретная	Разные меры защиты и учёт
По источнику	Первичная, вторичная	Проверка достоверности источника

Задача 2

Классифицируйте информацию и предложите меры защиты для каждого из примеров:

- фото из отпуска;
- отчёт по продажам за квартал;
- черновик курсовой;
- запись с камеры наблюдения.

Кодирование информации

Целостность данных

Для хранения и передачи информации нужно преобразовать в данные.

Кодирование – процесс перехода от информации к данным или между различными видами данных.

На большинстве носителей информация хранится в виде двоичных чисел.



Единицы измерения информации

Бит — количество информации, уменьшающее неопределённость в 2 раза.

Бит (от англ. *binary digit* — «двоичная цифра»)

В вычислительной технике бит — один разряд двоичного числа (принимает значение 0 или 1).

В формальной логике бит — значение логического выражения (принимает значение истина или ложь).

Единица	Обозначение	Сколько в предыдущей	Сколько бит
Бит	bit	—	1
Байт	B	8 бит	8
Килобайт	KB	1024 байта	8192
Мегабайт	MB	1024 килобайта	8 388 608
Гигабайт	GB	1024 мегабайта	8 589 934 592
Терабайт	TB	1024 гигабайта	2^{40}

Кодирование текста

ASCII, Unicode (UTF-8), Windows-1251 – Кодовые таблицы символов национальных алфавитов.

«кракозябры» возникают при несовпадении кодировок на источнике и приёмнике данных.

© 2012, ООО «Техносерв»

Кодирование изображения

Растровое изображение — это сетка **точек**.
Каждая точка — три **пикселя**. Цвет кодируют в модели RGB (Red, Green, Blue).

Объём изображения (бит) =
ширина × высота × глубина цвета (бит на пиксель)

Сжатие изображений: без потерь и с потерями

Без потерь (lossless): PNG, BMP (несжатый), WebP lossless. Структура данных меняется, но каждый бит исходных данных можно точно восстановить.

С потерями (lossy): JPEG, WebP lossy, HEIC. Отбрасывается часть информации (особенно высокочастотные детали), которые глаз почти не замечает.

Для **проверки целостности** используют хэш-суммы (MD5/SHA-256).

Хеш-суммы

MD5 или SHA-256

Параметр	MD5	SHA-256
Длина хеша	128 бит (32 шестнадцатеричных символа)	256 бит (64 шестнадцатеричных символа)
Назначение сегодня	Проверка целостности в некритичных задачах (не для криптографии)	Стандарт для контроля целостности, цифровых подписей, хранения контрольных сумм
Безопасность	Уязвимость к коллизиям доказана: можно создать два разных файла с одинаковым MD5	На текущий момент устойчив к известным атакам на коллизии
Пример хеша	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
Типичное применение в ИБ	Устаревшее; иногда встречается в старых системах для быстрой проверки	Журналы аудита, дистрибутивы ПО, архивы, контроль файлов в ИС

```
import hashlib
def sha256_file(path: str) -> str:
    h = hashlib.sha256()
    with open(path, "rb") as f: for chunk in iter(lambda: f.read(8192), b''):
        h.update(chunk)
    return h.hexdigest()
```

Кодирование звука

Параметры

Параметр	Что это	Типичные значения	Влияние на объём
Частота дискретизации (sample rate)	Сколько «снимков» амплитуды в секунду	8 кГц (телефон), 44,1 кГц (CD), 48 кГц (видео), 96–192 кГц (Hi-Res)	Прямо пропорционально : $\times 2$ частоты $\rightarrow \times 2$ объёма
Глубина квантования (bit depth)	Сколько бит на один отсчёт; точность громкости	16 бит (стандарт), 24 бита (Hi-Res), 8 бит (устаревшее)	$\times 1$ бит $\rightarrow \times 2$ числа уровней громкости; влияет на шум и динамический диапазон
Каналы	Моно (1), стерео (2), многоканальный	Моно, стерео, 5.1 и т. д.	$\times 2$ канала $\rightarrow \times 2$ объёма
Сжатие	Без потерь (FLAC, ALAC) или с потерями (MP3, AAC, Opus)	Зависит от формата и битрейта	Может уменьшить объём в 5–10 раз (с потерями)

Кодирование звука

Формула для вычисления
объёма файла

Формула объёма (несжатый звук):

$V = f \cdot d \cdot c \cdot t$, где

f — частота дискретизации (Гц),

d — глубина в битах,

c — число каналов,

t — время в секундах.

Результат в битах; делим на 8, чтобы получить байты.

Пример:

Сtereo, 48 кГц, 16 бит, 1 минута:

$48000 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 60 = 92\,160\,000 \text{ бит} \approx 11 \text{ МБ.}$

Информационные системы

ИС – надстройка над БД

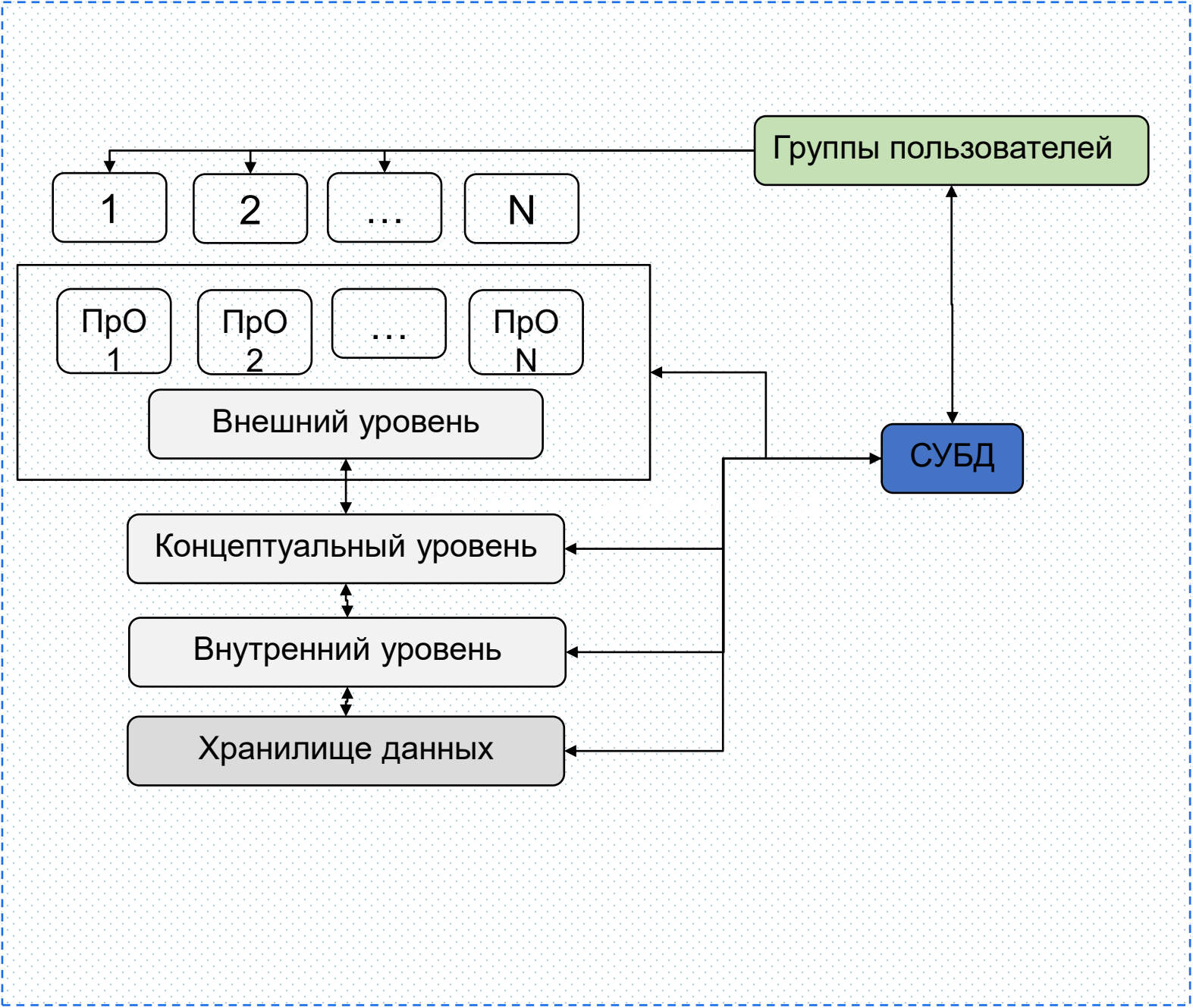
Информационная система (ИС) — совокупность данных, технических средств, программного обеспечения и людей, которая собирает, хранит, обрабатывает и выдаёт информацию для решения задач.

Главные задачи ИС:

- Учёт и хранение данных (товары, остатки, клиенты, заказы).
- Обработка операций (продажа, возврат, перемещение, инвентаризация).
- Формирование отчётов и справок (продажи по дням, остатки, средний чек).
- Обеспечение быстрого доступа к информации (поиск товара, история клиента).

Информационные системы

Трёхуровневая архитектура



Информационные технологии

ИТ — методы и средства работы с информацией. ИТ обеспечивают работу ИС, но также создают новые риски (сетевые атаки, утечки через API, ...).

Виды ИТ:

- Обработка данных (СУБД, аналитика)
- Сетевые технологии (LAN, Wi-Fi, 5G)
- Веб-технологии (HTTP, HTML/CSS, JS)
- Мультимедиа (кодеки, рендеринг)
- Безопасность (шифрование, аутентификация)